实验一　探究小车匀变速直线运动的规律

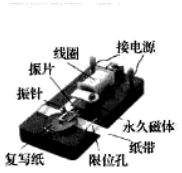
一、打点计时器

1. 作用：计时仪器。所用交流电源的频率为 f 时，每隔一个打点周期打一次点。

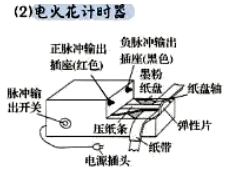
写出打点周期与频率的关系；若 $f=50\,\text{Hz}$，再求出周期。

$T=$ _____；当 $f=50\,\text{Hz}$ 时，$T=$ _____。

2. 结构：

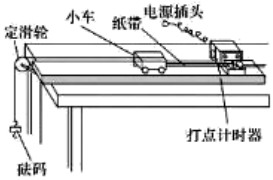


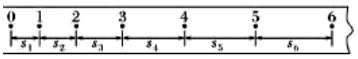
8V交变电源



220V交变电源

二、实验

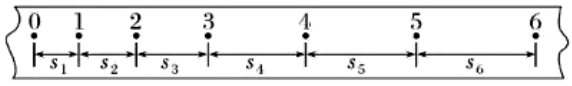




【注】

1. 把小车停在靠近打点计时器处，先接通电源，后放开小车；
2. 小车运动一段时间后，断开电源，取下纸带；
3. 细绳、纸带与长木板平行；
4. 在到达长木板末端前让小车停止运动，防止砝码落地及小车与滑轮相撞；
5. 更换纸带重复实验三次，选择一条比较理想的纸带进行测量、分析；
6. 不需要平衡摩擦力；
7. 不需要满足悬挂砝码质量远小于小车质量。

三、数据处理



1. 由纸带计算某点的瞬时速度。匀变速直线运动中，中间时刻的瞬时速度等于这段时间的平均速度。

上图纸带中，点 1 两侧的位移是 s_1、s_2，点 2 两侧是 s_2、s_3，每段时间为 T。该点速度等于这两段位移之和除以 $2T$：

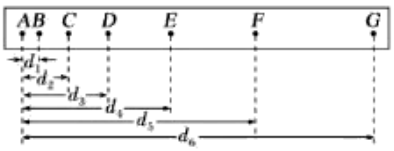
$v_1=$ _____，　$v_2=$ _____。

2. 利用纸带求物体的加速度（逐差法）。设相邻计数点的时间间隔为 T。后一段（或后几段之和）减去前一段（或前几段之和），再除以对应的时间因子。

1. 连续 6 段 s_1 至 s_6：后三段之和减去前三段之和，分母为 $9T^2$。
   $a=$ _____
2. 只有 5 段时，舍去中间的 s_3，改用 (s_4+s_5) 与 (s_1+s_2)，分母为 $6T^2$。
   $a=$ _____
3. 连续 4 段 s_1 至 s_4：用 (s_3+s_4) 与 (s_1+s_2)，分母为 $4T^2$。
   $a=$ _____

【变式】下图中 d_6 是 A 到 G 的位移，d_3 是 A 到 D 的位移。它和上面 6 段逐差是同一个加速度，分母仍是

$9T^2$。



$a =$ _____

【补充】计时点和计数点

1. 计时点：打点计时器实际打下的点。交流电 50 Hz 时，相邻计时点的间隔就是打点周期，$t =$ _____（填数值）。
2. 计数点：纸带上人为选取的点。若两计数点之间有 n 个计时点没画上，间隔是打点周期的 $(n+1)$ 倍，$t =$ _____。

四、误差分析

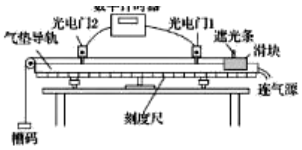
1. 纸带运动时摩擦力不均匀，打点不稳定引起误差。
2. 计数点间距离的测量有偶然误差。

减小误差：小车的加速度应适当大些，以减小长度测量的相对误差；加速度大小以能在约 50 cm 的纸带上清楚地取出 6、7 个计数点为宜。

若交变电源频率实际为 49 Hz，计算时仍按 50 Hz 把周期当成 0.02 s。真实周期比 0.02 s 大，而加速度公式的分母里是 T^2。所用周期偏_____（大/小），测得的加速度偏_____（大/小）。

实验创新

一、光电门



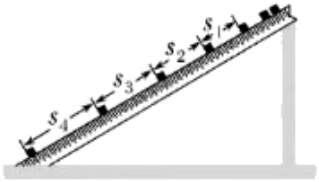
遮光条宽度为 d，遮光时间为 t。速度等于宽度除以遮光时间：$v =$ _____。

两光电门间距为 L，遮光时间分别为 t_1、t_2。先写 $v_1 = d/t_1$、$v_2 = d/t_2$，再代入 $v_2^2 - v_1^2 = 2aL$，最后只用 d、t_1、t_2、L 表示：

$a =$ _____。

误差分析：d/t 实际是遮光过程的平均速度 $\bar{v}$。公式 $v^2 = 2ax$ 里要用的是这段位移中点的瞬时速度 $v_{中}$。物体在加速，中点的瞬时速度比遮光过程的平均速度大还是小？填 $>$ 或 $<$：$v_{中}$ _____ $\bar{v}$，因此测得的速度偏_____（大/小）。

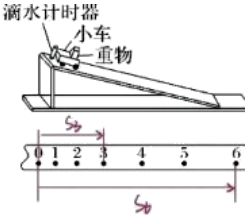
二、频闪照相仪



频闪周期与打点周期类似，每隔时间 T 拍摄一张照片。左图是连续四段位移 s_1 至 s_4，算法与纸带四段逐差相同，分母为 $4T^2$：

$a =$ _____

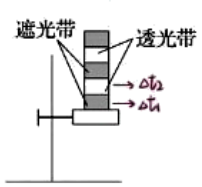
三、滴水法



滴水计时与打点计时器类似，每隔时间 T 滴下一滴。左图中 s_3 是起点到第 3 点的位移，s_6 是起点到第 6 点的位移，与上面变式里的 d_3、d_6 是同一种算法，分母为 $9T^2$：

$a =$ _____

四、光栅板 + 光电传感器



遮光带宽度为 d，两次遮光时间分别为 Δt_1、Δt_2。平均速度等于宽度除以遮光时间：$\bar{v}=$ _____（用 d、Δt）。

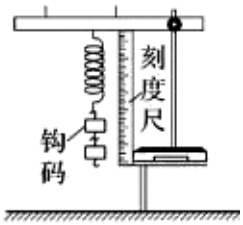
第一次、第二次的速度：$v_1=$ _____（用 d、Δt_1），$v_2=$ _____（用 d、Δt_2）。

两速度中点之间的时间间隔是 $(\Delta t_1+\Delta t_2)/2$。$g$ 等于 (v_2-v_1) 除以这个间隔；再把 v_1、v_2 代入，只用 d、Δt_1、Δt_2 表示：

$g=$ _____

实验二　探究弹簧弹力与形变量的关系

一、实验操作



1. 让弹簧自然下垂，用刻度尺测出弹簧自然伸长时的长度 l_0，即原长。
2. 在弹簧下端挂质量为 m 的钩码，测出此时弹簧的长度 l，记录 m 和 l。伸长量等于挂钩码后的长度减去原长：$x=$ _____（用 l、l_0）。
3. 改变所挂钩码的质量，多次实验。

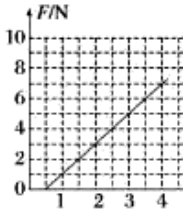
二、数据处理

1. 描点法作图：用平滑的曲线（包括直线）连接各点，得出弹力 F 随弹簧伸长量 x 变化的图线。
2. 以弹簧的伸长量为自变量，写出图线所代表的函数表达式。

平衡时弹力等于钩码重力，又等于 k 乘伸长量。用 F、m、g、k、x 写成一个连等式：_____。

三、注意事项

1. 不要超过弹簧的弹性限度：弹簧下端挂的钩码不要太多，以免弹簧被过度拉伸。
2. 尽量多测几组数据：要使用轻质弹簧，并且尽量多测几组数据。



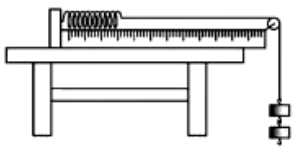
【补充】若 F–x 图像不过原点，是由于弹簧自身重力的影响，实验中弹簧不加外力时就已经有形变量。

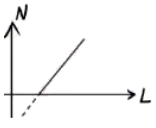
【作图处理数据的规则】

1. 要在坐标轴上标明物理量的符号和单位，恰当地选取纵轴、横轴的标度，并根据数据特点正确确定坐标起点，使所作图像尽可能占满坐标纸。若弹簧原长较长，横坐标的起点可以不从零开始。
2. 作图线时，尽可能使直线通过较多的点；不在直线上的点也要尽可能均匀分布在直线两侧。若有个别点偏离太远，是偶然误差太大所致，应舍去。
3. 注意坐标轴所代表的物理量，并分析图像斜率、截距的意义。

实验创新

一、弹簧水平放置（避免弹簧自身重力对实验的影响）





所挂钩码个数为 N，每个钩码质量为 m；弹簧原长为 L_0，挂钩码后长度为 L。

拉力等于 N 个钩码的重力，也等于 k 乘伸长量 $(L-L_0)$：

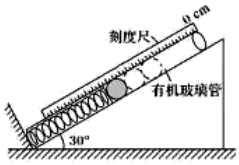
$F=$ _____

把上式整理成 $N=$（斜率）$\times L+$（截距）：

$N=$ _____

N–L 图像的斜率等于_____（用 k、m、g），纵截距等于_____（用 k、L_0、m、g，为负值）。

二、逐差法计算弹簧压缩量



管内钢球个数为 n，共 6 个，弹簧上端对应的刻度尺示数为 L，斜面倾角为 θ。

每增加 3 个钢球，压缩量用两个刻度相减：$\Delta L=L_{n+3}-L_n$，即 $\Delta L=$ _____。

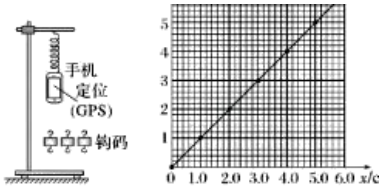
ΔL_1、ΔL_2、ΔL_3 三次取平均：$\overline{\Delta L}=$ _____。

沿斜面方向，这 3 个钢球的重力分力与弹力 $k\overline{\Delta L}$ 平衡：

_____

因此 $k=$ _____。

三、利用智能手机的定位传感器



悬挂钩码个数为 n，手机下降的位移为 x；手机质量为 M，每个钩码质量为 m，不挂钩码时弹簧已有的形变量为 x_0。

不挂钩码时，手机重力与弹力平衡；$n>0$ 时总重力为 $Mg+nmg$，形变量为 $x+x_0$。

$n=0$ 时，_____（用 M、g、k、x_0）；　$n>0$ 时，_____（用 M、n、m、g、k、x、x_0）。

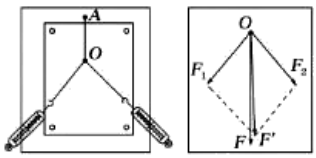
两式相减，消去 M 和 x_0，得 n 与 x 的关系：　$n=$ _____（用 k、m、g、x）。

上图 N–x 过原点。读出斜率 $\Delta N/\Delta x$，写成 $\dfrac{k}{mg}=$ _____（单位是 $\mathrm{cm^{-1}}$）。横轴每 1 cm 是 0.01 m，先把这个斜率改写成 $\mathrm{m^{-1}}$。若 $m=50\,\mathrm{g}$，$g=9.8\,\mathrm{m/s^2}$，则 $k=$ _____。

上面 n 的式子里还有没有 M 或 x_0？手机自重对劲度系数的测量有无影响？_____。

实验三　探究两个互成角度的力的合成规律

一、实验操作



1. 将橡皮条的一端固定在木板上的 A 点，另一端拴上两根绳套，每根绳套分别连着一个弹簧测力计。
2. 沿两个方向拉弹簧测力计，把橡皮条的活动端拉到某一位置，将此位置标记为 O 点，并记录两个拉力 F_1、F_2 的大小及方向。
3. 再用一个弹簧测力计把橡皮条的活动端仍拉至 O 点，记录这个拉力的大小及方向。

二、数据处理

1. 用铅笔和刻度尺从 O 点沿两细绳套的方向画直线，按选定的标度作出 F_1、F_2 和 F 的图示。
2. 以 F_1 和 F_2 为邻边作平行四边形，过 O 点画平行四边形的对角线，此对角线代表的力记为 F'。
3. 比较多次实验中的 F 与 F'，在误差允许的范围内是否重合。两个互成角度的力合成时所遵循的规律叫：_____。

三、注意事项

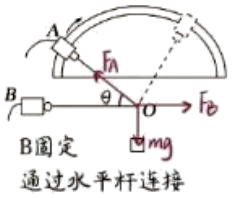
1. 位置不变：同一次实验中，橡皮条活动端的位置一定要相同。
2. 角度合适：两个弹簧测力计拉橡皮条时，夹角以 $60°\sim120°$ 为宜。
3. 尽量减小误差：合力不要超出弹簧测力计的量程，并在橡皮条弹性限度内把形变做得尽量大一些；细绳套应适当长一些，便于确定力的方向。
4. 统一标度：同一次实验中，画力的图示所用标度要相同，并且要恰当选定标度，使力的图示稍大一些。

【补充】

1. 与 F_1、F_2 共同作用等效、方向一定沿 AO 的那个力，记作_____（填 F 或 F'）。
2. 用一个力的作用效果代替两个力的共同作用，这种方法叫：_____。

实验创新

一、力传感器装置



A、B 两力传感器的示数分别为 F_A、F_B，AO 与轻杆的夹角为 θ。结点 O 悬挂重物，重力为 mg。

结点 O 平衡。竖直方向：F_A 的竖直分力与重力 mg 平衡。

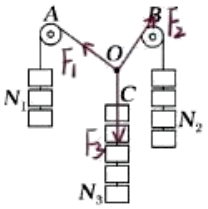
沿杆方向：F_B 与 F_A 的水平分力平衡。

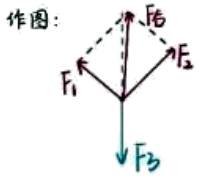
竖直方向：_____（用 F_A、θ、m、g）

沿杆方向：_____（用 F_B、F_A、θ）

实验中需多次对传感器调零，是为了消除水平杆自重的影响。让 A 沿圆弧移动，是为了保持结点 O 的位置不变。

二、用钩码的重力作为分力和合力





钩码质量均相等，三段细绳所挂钩码个数分别为 N_1、N_2、N_3。

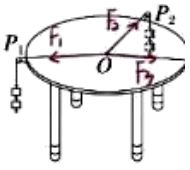
钩码相同，拉力与个数成正比：$F_1:F_2:F_3=$_____（用 N_1、N_2、N_3）。

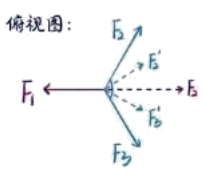
以 $\vec{F_1}$、$\vec{F_2}$ 为邻边作平行四边形时，对角线是 $\vec{F_3}$。写成矢量式：_____。

【注】

1. 实验中三段绳子需与竖直木板平行；
2. 多次实验中，结点 O 的位置可以不同；
3. 实验中 F_3 的方向应沿竖直方向。

三、利用钩码重力的变式





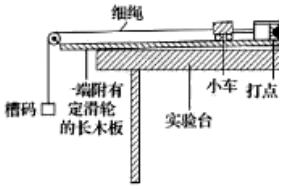
1. 记录三根细线所挂钩码的个数；
2. 记录三根细线的方向；
3. 多次实验中，结点 O 的位置可以改变。

若 F_1 的大小和方向都不变，减小 F_2 与 F_3 之间的夹角，则 F_2、F_3 的大小_____（填“均增大”或“均减小”）。

【注】若桌面不水平，三根细线上的拉力仍等于所挂钩码的重力，不会影响实验结论。

实验四　探究加速度与物体受力、物体质量的关系

一、实验操作



1. 用天平测量槽码的质量 m 和小车的质量 M。
2. 补偿阻力：不悬挂槽码，倾斜木板，使小车能匀速下滑。
3. 小车连接细绳，悬挂槽码，接通电源后放开小车。
4. 断开电源，取下纸带，计算加速度。

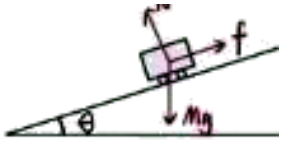
控制变量：保持小车质量 M 不变，改变槽码质量 m，重复实验；保持槽码质量 m 不变，改变小车质量 M，重复实验。

二、数据处理

1. 利用逐差法求 a。
2. 以 a 为纵轴、F 为横轴描点、画线。若图线为过原点的直线，说明 a 与 F 成正比。
3. 以 a 为纵轴、$1/M$ 为横轴描点、画线。若图线为过原点的直线，就能判定 a 与 M 成反比。

【注】

1. 平衡摩擦力



调节木板倾角，使不悬挂槽码的小车匀速下滑。沿斜面方向，重力的下滑分力与摩擦力平衡：

_____（用 M、g、θ、μ）

因此 $\mu=$ _____。

轻推小车使其匀速下滑时，纸带上打下的点迹间距相等。改变小车质量后，无需重新平衡摩擦力。

2. 需满足的质量关系

数据处理时，常把小车所受合力写成 $F=mg$。实际上：

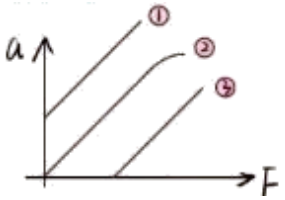
对小车，绳子拉力产生加速度：_____（用 F、M、a）。

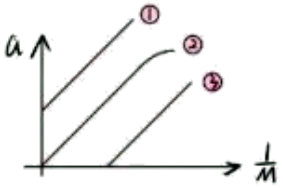
对槽码，重力减去绳子拉力：_____（用 m、g、F、a）。

消去 a，绳子实际拉力 $F=$ _____（用 m、M、g）。

要使 $F=mg$，需要_____（写出 M 与 m 的关系）。

3. 图像分析





左图：保持 M 不变时，理论上 a 与 F 成正比，$a=$ _____（用 F、M，过原点）。

1. 平衡摩擦力过度，或木板倾角过大：图线在 a 轴上有正截距。
2. 未满足质量关系 $M\gg m$：图线弯曲。
3. 未平衡摩擦力，或木板倾角过小：图线在 F 轴正方向上有截距。

右图：保持 F 不变时，理论上 a 与 $1/M$ 成正比，$a=$ _____（用 F、M，过原点）。

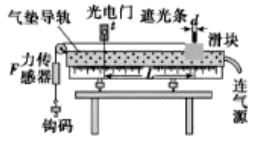
1. 平衡摩擦力过度（$\mu<\tan\theta$）时，沿斜面的力有拉力、重力分力和摩擦力。动力学方程为（用 F、M、g、θ、μ、a）：

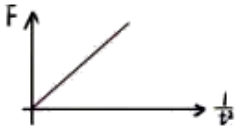
   _____

   图线与纵轴有交点。
2. 未满足 $M\gg m$。
3. 未平衡摩擦力（$\mu>\tan\theta$）时，方程仍是上面这一式，但图线与横轴有交点。

实验创新

一、气垫导轨 + 光电门 + 力传感器





气垫导轨不需要平衡摩擦力。拉力传感器可以直接测出绳子拉力，无需满足 $M\gg m$。

遮光条宽度为 d，挡光时间为 t，小车由静止释放后到达光电门的距离为 L。

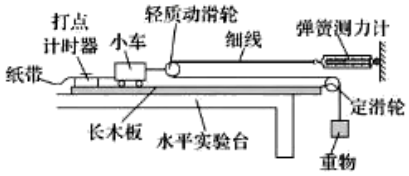
小车由静止释放，$v=d/t$，且 $v^2=2aL$，所以 $a=$ _____（用 d、L、t）。

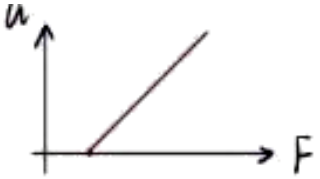
$F=Ma$。把 a 代入，写成 F 正比于 $1/t^2$（右图横轴）：$F=$ _____。

该图像的斜率 $k=$ _____（用 M、d、L）。

二、弹簧测力计 + 动滑轮

通过弹簧测力计读出绳子拉力，无需满足 $M\gg m$。小车质量为 M，所受摩擦力为 f，测力计示数为 F。





对小车已有 $2F-f=Ma$。解出 a，写成 $a=$（斜率）$\times F+$（截距）：

$a=$ _____

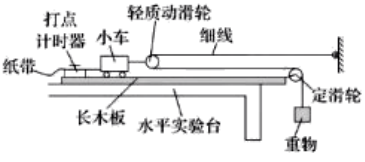
斜率是 F 前面的系数，所以 $M=$ _____（用 k）。

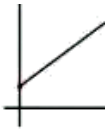
动滑轮质量 m_0 不能忽略时，整体质量是 $M+m_0$，合力仍是 $2F-f$：

_____（用 F、f、M、m_0、a）

因此 $a=$ _____。

若撤去弹簧测力计，悬挂重物的质量为 m。重物的加速度是小车加速度的 2 倍，拉小车的是两段绳子。





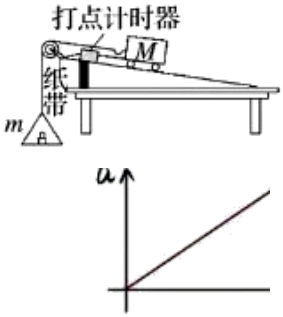
对重物，加速度为 $2a$：$mg-T=$ _____（把等号右边写完整）。

对小车，两段绳子的拉力：$2T=$ _____（用 M、a）。

消去 T，整理成 $\frac{1}{a}$ 关于 $\frac{1}{m}$ 的一次函数：　$\frac{1}{a}=$ _____。

对照 $\frac{1}{a}=k\cdot\frac{1}{m}+b$，则 $k=$ _____，$b=$ _____，小车质量 $M=$ _____（用 k、b）。

三、原理创新



1. 挂砝码盘时，调节斜面，使小车匀速下滑。小车质量为 M，盘和砝码总质量为 m，摩擦力为 f，斜面倾角为 θ。

匀速时，对小车：重力分力等于拉力加摩擦力（用 M、g、θ、T、f）：

_____

对盘和砝码：拉力等于总重力，_____（用 T、m、g）。

消去 T，得_____。

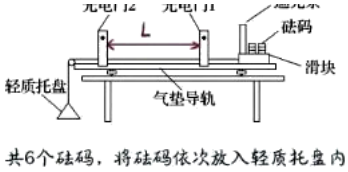
2. 取下砝码盘后，小车沿斜面加速下滑。沿斜面只剩重力分力和摩擦力：

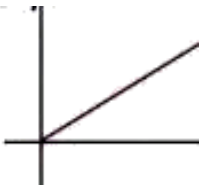
_____（用 M、g、θ、f、a）

与上面匀速的结果比较，得_____（mg 与 Ma 的关系）。

因此 a 与 m 成正比，图像斜率 $k=$ _____（用 g、M）。

四、实验方法创新





共 6 个质量均为 m 的砝码，将其中 n 个依次放入轻质托盘，其余仍留在滑块上。滑块质量为 M，托盘质量不计。气垫导轨上摩擦力可忽略。

滑块上还留着 $(6-n)$ 个砝码。对滑块：$T=$ _____（用 M、m、n、a）。

对左侧 n 个砝码：$nmg-T=$ _____（用 n、m、a）。

对整体（滑块加上全部 6 个砝码），外力只有左侧 n 个砝码的重力：$nmg=$ _____（用 M、m、a）。

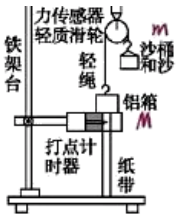
因此 $a=$ _____（与 n 成正比，用 m、g、M、n）。

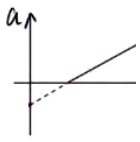
a–n 图像的斜率 $k=$ _____（用 m、g、M）。

两光电门间距为 L，遮光条宽度为 d，挡光时间分别为 t_1、t_2。$v=d/t$，再代入 $v_2^2-v_1^2=2aL$：

$a=$ _____（用 d、t_1、t_2、L）。

五、竖直平面内的研究





力传感器测得的力与轻绳拉力大小不相等。传感器示数为 F，下方物体质量为 M，轻绳拉力为 T，滑轮轻质。

滑轮轻质，传感器示数等于两段绳的拉力之和：_____（用 F、T）。

对质量为 M 的物体，$T-Mg=Ma$，即_____。

消去 T，把 a 写成 F 的一次函数：

$a=$ _____。

右图斜率 $k=$ _____（用 M），纵截距为_____（用 g，为负值）。